АРТЕФАКТ 02 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исследование проблемы и семь гипотез

Лонглист проверяемых предположений • исследовательские и сценарные гипотезы разграничены

Постановка проблемы

Транспортная связанность для выбранной медицинской поездки зависит от дорожной структуры, распределения населения и географии стационаров. Сравнивать нужно одинаково определённые поездки и показывать качество данных. Наличие трёх реальных индексов ещё не означает доказанного рейтинга доступности всей медицинской помощи.

H1. Неоднородность доступности

Тип: Наблюдательная. Предположение: При фиксированной формуле и T=60 модельная доступность выбранных стационарных площадок различается между тремя регионами.

Метрика и данные: I по региону; распределение t; доля с t≤60.

Проверка / опровержение: Сопоставить методики и выборки; если различие исчезнет при одинаковом охвате площадок, исходный вывод неустойчив.

Состояние: Частично подтверждена внутри модели: 78,9043; 59,3079; 58,9980.

H2. Критичные дорожные участки

Тип: Сценарная. Предположение: Закрытие некоторых используемых OSM-way ухудшает индекс и достижимость.

Метрика и данные: ΔI, изменение числа недостижимых поселений, затронутое население.

Проверка / опровержение: Исключить один way и повторить поиск; нулевое ΔI означает отсутствие эффекта выбранного вмешательства.

Состояние: Есть модельные результаты; фактический риск закрытия не оценён.

H3. Точечное ускорение

Тип: Сценарная. Предположение: Улучшение определённого участка повышает индекс, но эффект неодинаков по дорогам.

Метрика и данные: ΔI при делении времён way на 1,5 и неизменных других параметрах.

Проверка / опровержение: Нулевой эффект для маршрутов, не использующих выбранный участок, опровергает его значимость в этой модели.

Состояние: Сценарии рассчитаны; техника и стоимость работ не подтверждены.

H4. Чувствительность к T

Тип: Методологическая. Предположение: Выбор временного порога влияет на значения и возможные выводы.

Метрика и данные: I(T) при T=30,45,60,90,120; сравнение ранжирования и долей охвата.

Проверка / опровержение: Если выводы не меняются при разумных T, результат более устойчив.

Состояние: Чувствительность вычислена, но T не медицинский норматив.

H5. Сельские пропуски

Тип: Контроль качества. Предположение: Высокое покрытие населения совместимо с большим числом неучтённых малых пунктов.

Метрика и данные: Количество missing_node, их география и доля населения.

Проверка / опровержение: Проверить случайную выборку пропущенных привязок; возможна ошибка данных OSM.

Состояние: Обнаружено 25 / 322 / 907 без привязки; причины не полностью установлены.

H6. Неполнота стационаров

Тип: Проверка робастности. Предположение: Добавление подтверждённых площадок может существенно изменить индекс.

Метрика и данные: I для текущего и расширенного набора учреждений.

Проверка / опровержение: Если ΔI невелик при разумном расширении, оценка устойчива.

Состояние: Не проверено; приоритет следующего этапа.

H7. Переносимость синтетики

Тип: Валидационная. Предположение: Калибровка условной сети на трёх пилотах не гарантирует реалистичных региональных индексов.

Метрика и данные: Ошибка синтетических времён относительно новых настоящих графов.

Проверка / опровержение: Внешние сопоставления новых регионов; оценка систематических смещений.

Состояние: Не валидировано; условные показатели не считать статистикой.

Рекомендуемая стратегия

Для A2 приоритетны H1 + H2/H3: выявить территориальное различие и показать, как индекс меняется при транспортных сценариях. Параллельно контролировать H4–H5. Перед социально-экономическими выводами необходимо проверить H6; H7 ограничивает общероссийские обещания.

ВАЖНО Сценарное подтверждение внутри графа не доказывает причинный эффект будущих дорожных работ. Все гипотезы сформулированы как проверяемые, без выдуманных процентов.